# RANCANGAN SISTEM UNTUK APLIKASI PERPUSTAKAAN DIGITAL MENGGUNKAN UML

**Tugas Pemrograman Berorientasi Objek**


Disusun Oleh:

THORIQ NURATHIF FADHLULLAH WAJO

202265052

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PAPUA


2025

# RANCANGAN SISTEM MENGGUNAKAN UML

## 1. USE CASE

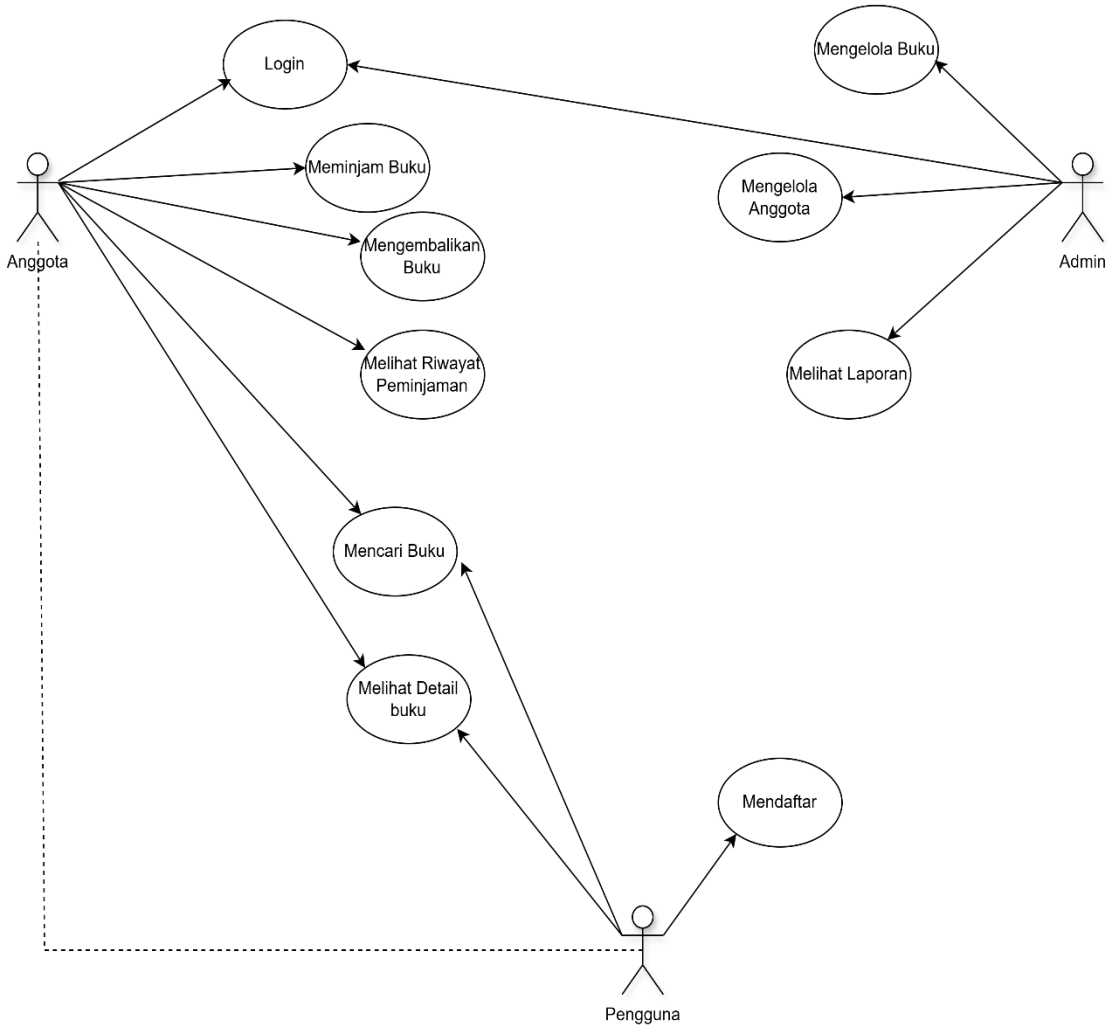
### 1.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem dan menunjukkan fungsionalitas yang disediakan oleh sistem. Langkah-langkah Pembuatan Use Case Diagram:

a) Identifikasi aktor (pengguna sistem)
b) Identifikasi use case (fungsionalitas sistem)
c) Tentukan hubungan antara aktor dan use case
d) Tentukan hubungan antar use case (include, extend, generalization)

**Use Case Diagram untuk Sistem Perpustakaan Digital:**

### 1.2 Penjelasan Use Case Diagram:



Aktor:

a) Pengguna (User): Aktor umum yang dapat mengakses fungsi dasar
b) Anggota (Member): Pengguna yang telah terdaftar, mewarisi kemampuan User
c) Admin: Pengelola sistem dengan hak akses penuh

### 1.3 Use Case:

a) Mencari Buku: Semua aktor dapat mencari buku
b) Melihat Detail Buku: Semua aktor dapat melihat informasi buku
c) Mendaftar: User dapat mendaftar menjadi Anggota
d) Login: Anggota dan Admin perlu login untuk mengakses fitur lanjutan
e) Meminjam Buku: Anggota dapat meminjam buku
f) Mengembalikan Buku: Anggota dapat mengembalikan buku
g) Melihat Riwayat Peminjaman: Anggota dapat melihat riwayat peminjaman
h) Mengelola Buku: Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus buku
i) Mengelola Anggota: Admin dapat mengelola data anggota
j) Melihat Laporan: Admin dapat melihat berbagai laporan sistem

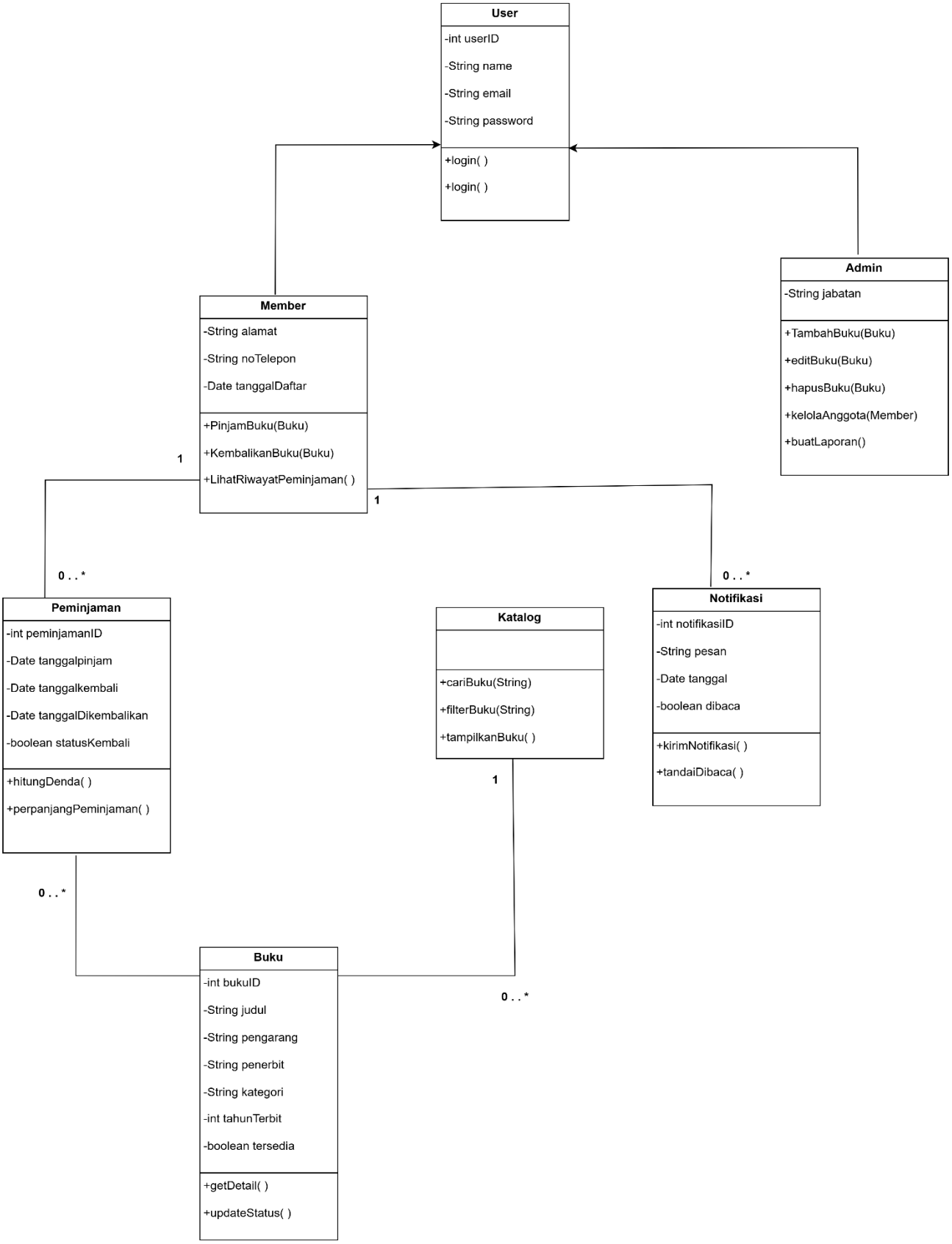
## 2. Class

### 2.1 Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem, beserta atribut dan metodenya. Langkah-langkah Pembuatan Class Diagram:

a) Identifikasi kelas-kelas dalam sistem
b) Tentukan atribut dan metode untuk setiap kelas
c) Tentukan hubungan antar kelas (asosiasi, agregasi, komposisi, inheritance)
d) Tambahkan kardinalitas pada hubungan antar kelas

**Class Diagram untuk Sistem Perpustakaan Digital:**




## 2.2 Penjelasan Class Diagram:

Kelas dan Atribut:

a) User: Kelas dasar dengan atribut umum (userID, nama, email, password)
b) Member: Turunan dari User dengan atribut tambahan (alamat, noTelepon, tanggalDaftar)
c) Admin: Turunan dari User dengan atribut tambahan (jabatan)
d) Buku: Informasi tentang buku (bukuID, judul, pengarang, dll.)
e) Peminjaman: Informasi tentang transaksi peminjaman
f) Katalog: Mengelola koleksi buku
g) Notifikasi: Pengelolaan notifikasi untuk anggota

### 2.3 Hubungan:

a) Inheritance:
   Member dan Admin mewarisi dari User
b) Asosiasi:
   1) Member dapat melakukan banyak Peminjaman (1 to many)
   2) Peminjaman terkait dengan satu Buku (many to 1)
   3) Katalog berisi banyak Buku (1 to many)
   4) Member dapat menerima banyak Notifikasi (1 to many)

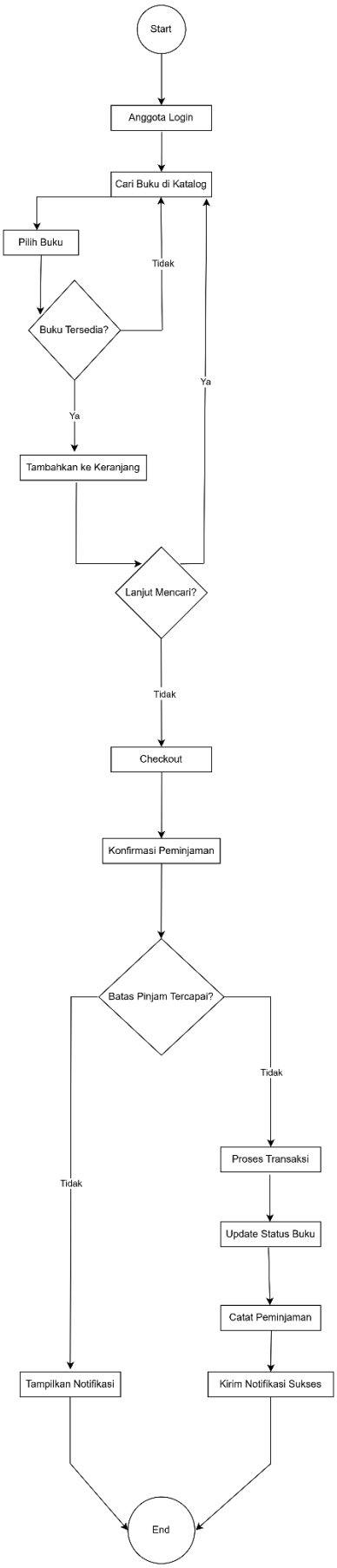
## 3. Activity

### 3.1 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan alur kerja dari sebuah sistem atau proses bisnis. Diagram ini fokus pada urutan aktivitas yang dilakukan. Langkah-langkah Pembuatan Activity Diagram:

a) Identifikasi proses yang akan digambarkan
b) Tentukan titik awal (start) dan akhir (end)
c) Identifikasi aktivitas-aktivitas dalam proses
d) Tambahkan decision point (percabangan) jika diperlukan
e) Gambarkan alur antara aktivitas dengan panah

## Activity Diagram untuk Proses Peminjaman Buku:



### 3.2 Penjelasan Activity Diagram:

a) Proses dimulai dengan login anggota
b) Anggota mencari buku di katalog
c) Setelah memilih buku, sistem memeriksa ketersediaan
d) Jika buku tersedia, ditambahkan ke keranjang
e) Anggota dapat melanjutkan pencarian atau checkout
f) Pada checkout, sistem memeriksa batas peminjaman
g) Jika batas tercapai, notifikasi ditampilkan
h) Jika belum tercapai, transaksi diproses, status buku diperbarui, peminjaman dicatat, dan notifikasi sukses dikirim
i) Proses berakhir setelah transaksi selesai

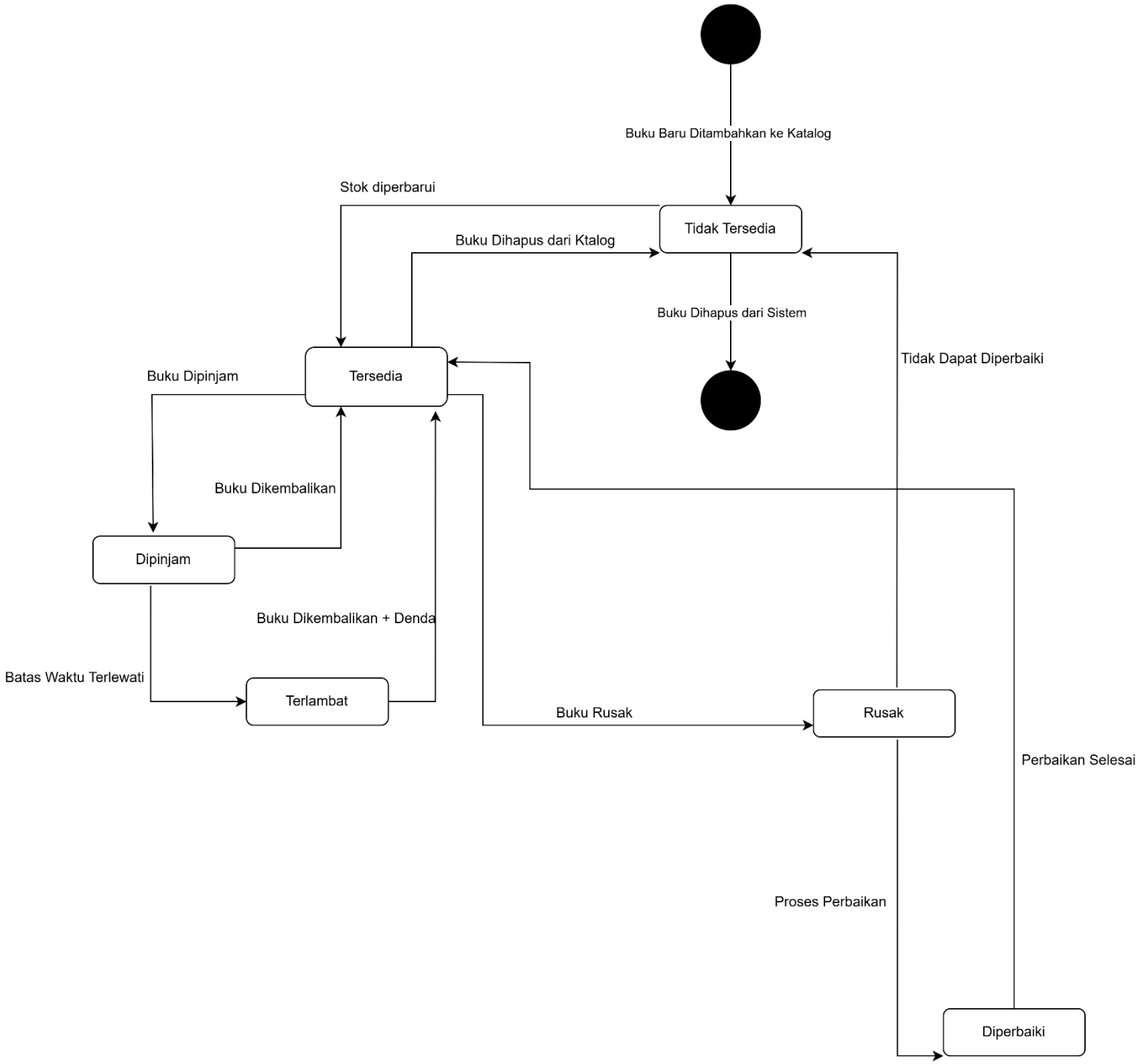
## 4. State

### 4.1 State Diagram

State Diagram menggambarkan perubahan status atau kondisi dari sebuah objek dalam sistem sebagai respons terhadap kejadian (event) tertentu. Langkah-langkah Pembuatan State Diagram:

a) Identifikasi objek yang akan dimodelkan
b) Tentukan semua kemungkinan status objek
c) Identifikasi event yang menyebabkan perubahan status
d) Tentukan transisi antar status
e) Tentukan kondisi awal dan akhir

## State Diagram untuk Objek Buku:



### 4.2 Penjelasan State Diagram:

a) **Status Buku**:

1) TidakTersedia: Buku ada di katalog tapi tidak tersedia untuk dipinjam
2) Tersedia: Buku dapat dipinjam
3) Dipinjam: Buku sedang dipinjam oleh anggota
4) Terlambat: Buku belum dikembalikan setelah batas waktu
5) Rusak: Buku dalam kondisi rusak
6) Diperbaiki: Buku sedang dalam proses perbaikan

b) **Transisi**:

1) Buku baru ditambahkan dalam status TidakTersedia
2) Setelah stok diperbarui, status menjadi Tersedia
3) Ketika dipinjam, status berubah menjadi Dipinjam
4) Jika dikembalikan tepat waktu, kembali ke status Tersedia
5) Jika melebihi batas waktu, status menjadi Terlambat
6) Buku yang rusak perlu diperbaiki atau dihapus
7) Buku dapat dihapus dari sistem sepenuhnya

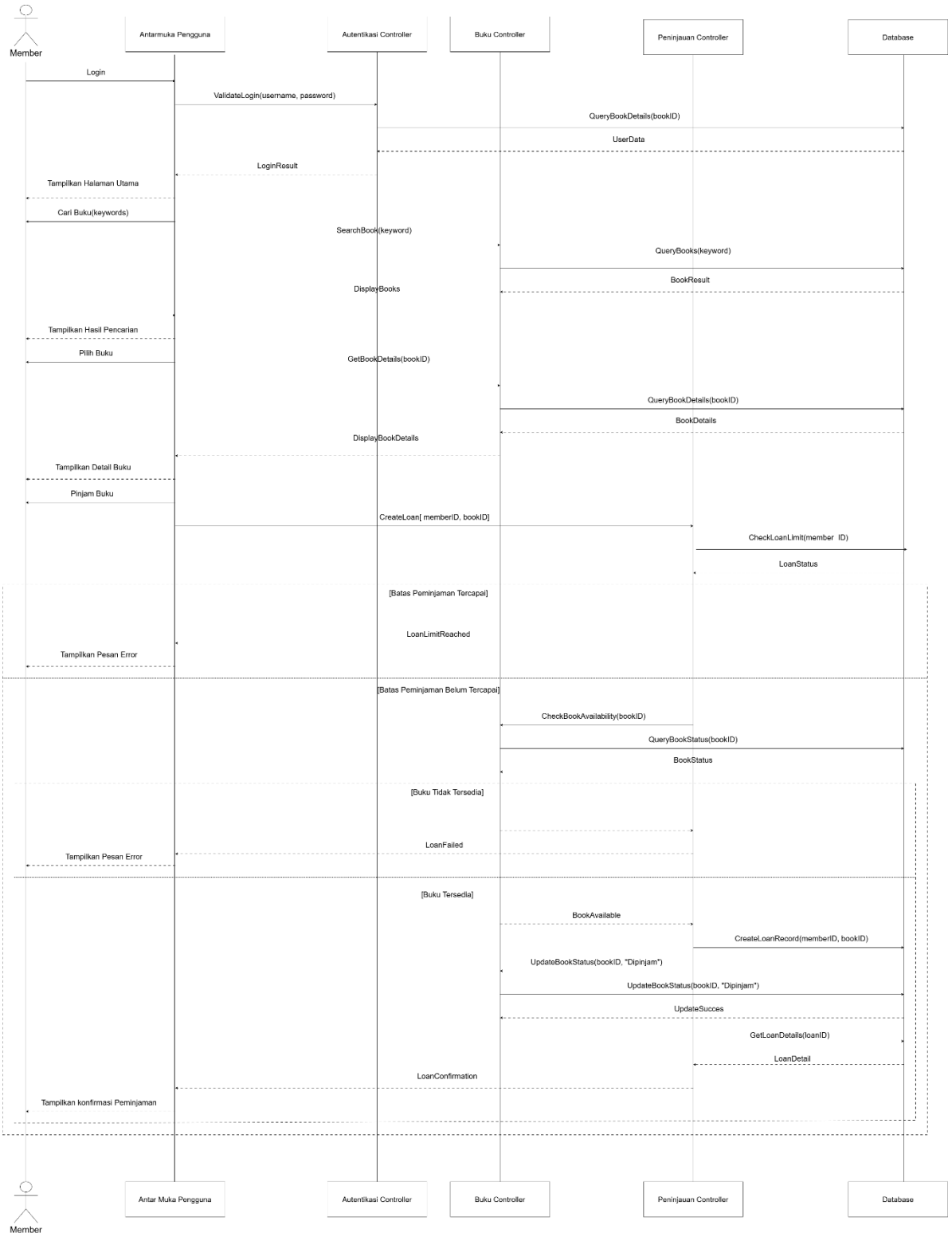
## 5. Sequence

### 5.1 Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek dalam urutan waktu, menunjukkan urutan pesan yang dikirimkan antar objek serta interaksi antarobjek. Langkah-langkah Pembuatan Sequence Diagram:

a) Identifikasi aktor dan objek yang terlibat
b) Susun aktor dan objek secara horizontal
c) Tambahkan garis hidup (lifeline) untuk setiap objek
d) Tambahkan pesan antara objek sesuai urutan interaksi
e) Tambahkan kondisi dan loop jika diperlukan

## Sequence Diagram untuk Proses Peminjaman Buku:



### 5.2 Penjelasan Sequence Diagram:

a) Aktor dan Objek:
   1) Member: Pengguna yang meminjam buku
   2) Antarmuka Pengguna: Interface yang digunakan Member
   3) Controllers: Autentikasi, Buku, dan Peminjaman
   4) Database: Penyimpanan data

b) Alur Interaksi:
   1) Member melakukan login
   2) Sistem memvalidasi login
   3) Member mencari buku
   4) Sistem menampilkan hasil pencarian
   5) Member memilih buku
   6) Sistem menampilkan detail buku
   7) Member memilih untuk meminjam buku
   8) Sistem memeriksa batas peminjaman dan ketersediaan buku
   9) Jika memenuhi syarat, sistem mencatat peminjaman dan memperbarui status buku
   10) Sistem menampilkan konfirmasi peminjaman kepada Member

## 6. Collaboration

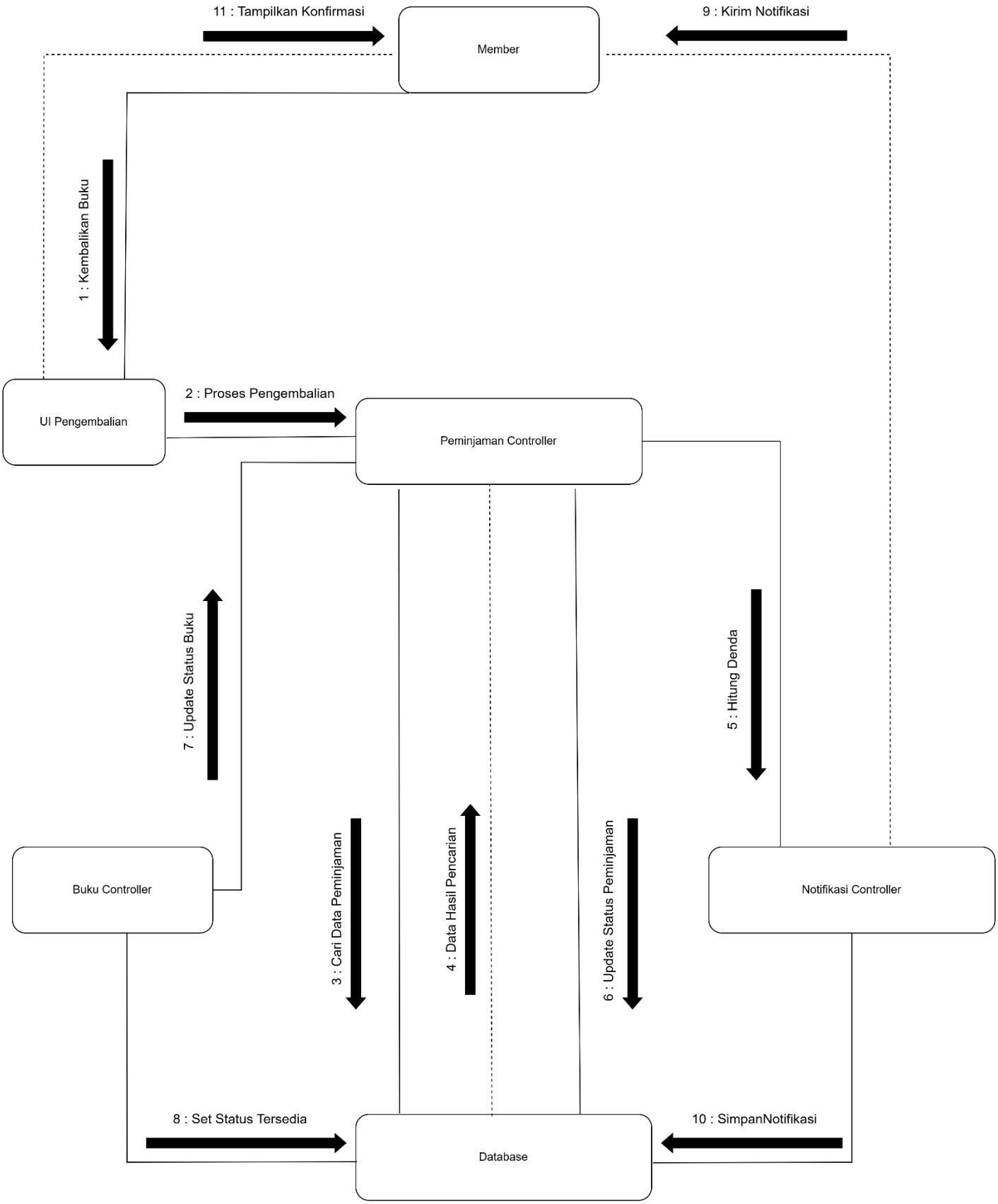
### 6.1 Collaboration Diagram (Opsional)

Collaboration Diagram menunjukkan interaksi antara objek dengan fokus pada hubungan antar objek, tidak hanya pada urutan waktu.

Langkah-langkah Pembuatan Collaboration Diagram:

a) Identifikasi objek yang terlibat
b) Gambarkan objek sebagai simpul
c) Tambahkan koneksi antar objek
d) Beri nomor dan label pada pesan untuk menunjukkan urutan interaksi

## Collaboration Diagram untuk Proses Pengembalian Buku:



### 6.2 Penjelasan Collaboration Diagram:

a) Objek yang Terlibat:
   1) Member: Anggota yang mengembalikan buku
   2) UI Pengembalian: Antarmuka untuk pengembalian
   3) Controllers: Peminjaman, Buku, dan Notifikasi
   4) Database: Penyimpanan data

b) Interaksi:
   1) Member memulai proses pengembalian buku melalui UI
   2) UI meminta Peminjaman Controller untuk memproses
   3) Controller mencari data peminjaman di Database
   4) Database mengembalikan data peminjaman
   5) Controller menghitung denda jika ada
   6) Status peminjaman diperbarui di Database
   7) Controller memerintahkan Buku Controller untuk memperbarui status buku
   8) Status buku diubah menjadi tersedia di Database
   9) Notifikasi dikirim kepada Member melalui Notifikasi Controller
   10) Notifikasi disimpan di Database
   11) UI menampilkan konfirmasi pengembalian ke Member

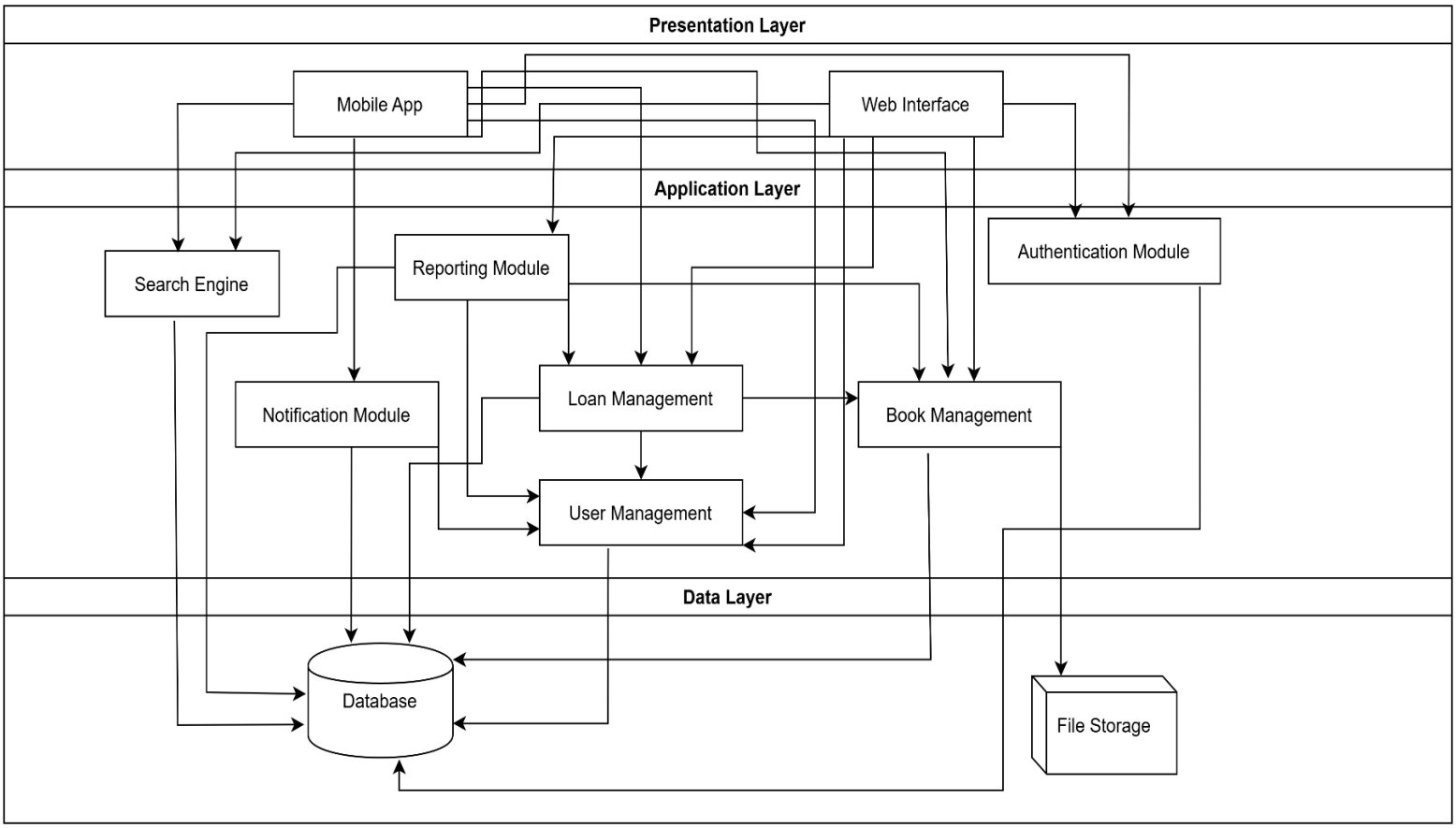
## 7. Component

### 7.1 Component Diagram (Opsional)

Component Diagram menggambarkan struktur fisik sistem perangkat lunak dengan fokus pada komponen-komponen sistem dan ketergantungan antar komponen. Langkah-langkah Pembuatan Component Diagram:

a) Identifikasi komponen utama sistem
b) Tentukan interface yang disediakan dan dibutuhkan oleh setiap komponen
c) Gambarkan hubungan ketergantungan antar komponen
d) Kelompokkan komponen jika perlu

**Component Diagram untuk Sistem Perpustakaan Digital:**




**7.2 Penjelasan Component Diagram:**

a) Layers:

1) Presentation Layer: Antarmuka pengguna (Web dan Mobile)
2) Application Layer: Modul-modul fungsional sistem
3) Data Layer: Penyimpanan data (Database dan File Storage)

b) Komponen Utama:

1) Authentication Module: Menangani login dan keamanan
2) User Management: Mengelola data pengguna
3) Book Management: Mengelola katalog buku
4) Loan Management: Mengelola peminjaman dan pengembalian
5) Notification Module: Mengelola notifikasi
6) Reporting Module: Menghasilkan laporan
7) Search Engine: Mencari dalam katalog

c) Hubungan:

1) Presentation Layer mengakses fungsionalitas melalui Application Layer
2) Application Layer mengakses data melalui Data Layer
3) Terdapat ketergantungan antar modul di Application Layer (misalnya, Loan Management bergantung pada User dan Book Management)

# 8. Deployment

## 8.1 Diagram (Opsional)

Deployment Diagram menggambarkan arsitektur fisik sistem, termasuk node fisik (hardware), komponen yang berjalan pada node tersebut, dan koneksi antar node.

Langkah-langkah Pembuatan Deployment Diagram:

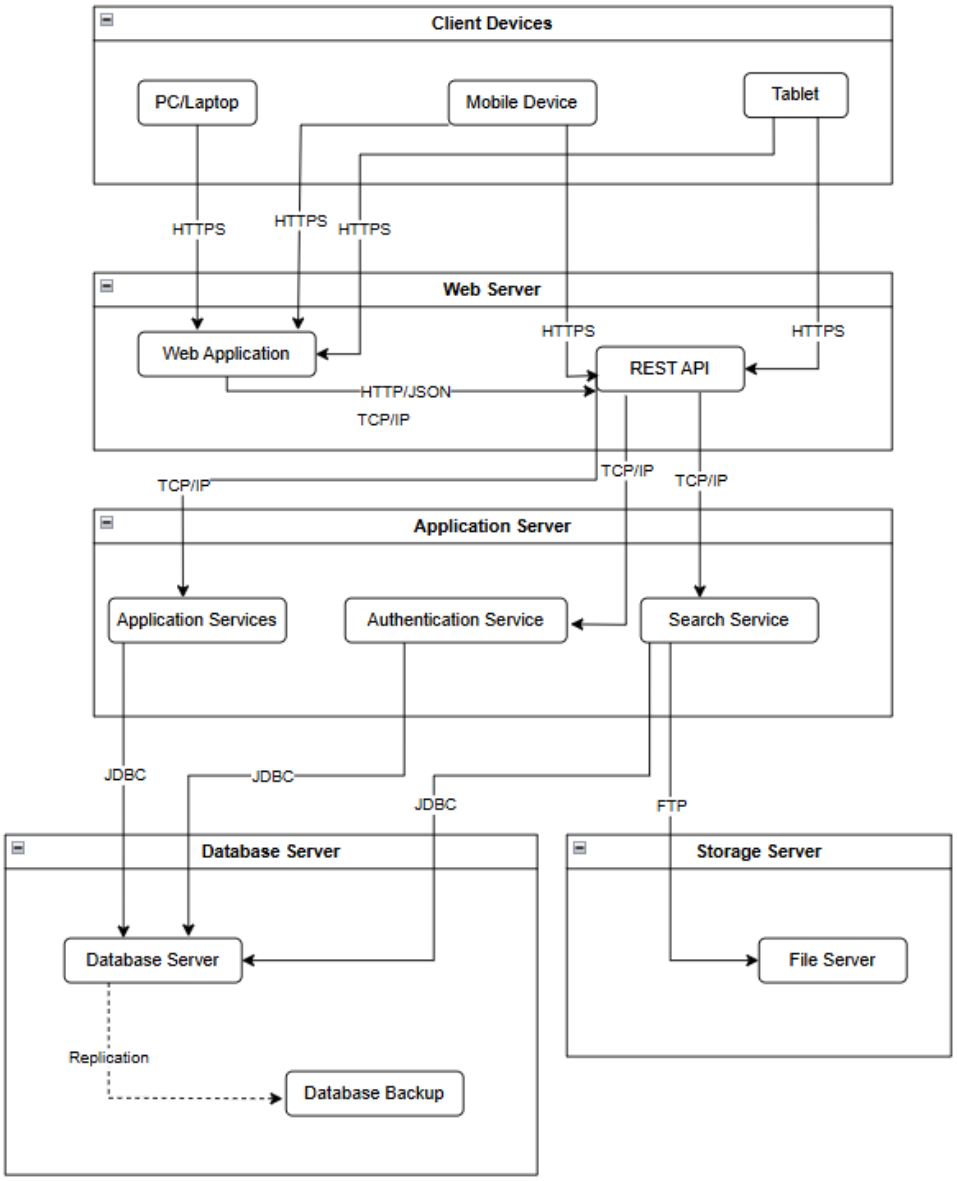
a) Identifikasi node-node fisik (server, workstation, perangkat mobile)

b) Identifikasi komponen yang berjalan pada setiap node

c) Tentukan protokol komunikasi antar node

d) Gambarkan koneksi antar node

**Deployment Diagram untuk Sistem Perpustakaan Digital:**



## 8.2 Penjelasan Deployment Diagram:

a) Node Fisik:

1) Client Devices: PC/Laptop, Mobile Device, Tablet
2) Web Server: Menjalankan aplikasi web dan API
3) Application Server: Menjalankan layanan aplikasi
4) Database Server: Penyimpanan data utama dan backup
5) Storage Server: Penyimpanan file (e-book, gambar, dll.)

b) Komponen pada Node:

1) Web Application: Antarmuka web untuk pengguna
2) REST API: Layanan API untuk aplikasi mobile
3) Application Services: Layanan inti aplikasi
4) Authentication Service: Layanan autentikasi
5) Search Service: Layanan pencarian
6) Database Server: Server basis data
7) File Server: Server penyimpanan file

c) Koneksi:

1) Client ke Web Server: HTTPS
2) Web App ke REST API: HTTP/JSON
3) REST API ke Application Services: TCP/IP
4) Application Services ke Database: JDBC
5) Search Service ke File Server: FTP
6) Database Server ke Database Backup: Replikasi